線形代数, 第6回小テスト問題＆解答用紙

2010/6/2 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例

・解答はこの用紙に記入せよ．・答えには下線を引くなど，わかりやすくすること．

1 次の計算をせよ．(各5点)

(1) $2\begin{pmatrix}3 & 2\\ -1 & 5\end{pmatrix} - 7\begin{pmatrix}2 & 1\\ -2 & -4\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}-8 & -3\\ 12 & 38\end{pmatrix}$

(2) $\begin{pmatrix}-2 & 1 & 0\\ 1 & -2 & 1\\ 0 & 1 & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & -2 & 3\\ 3 & 1 & -2\\ -2 & 3 & 1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 5 & -8\\ -7 & -1 & 8\\ 7 & -5 & -4\end{pmatrix}$

2 次の問いに答えよ．(各5点)

(1) 空間ベクトル $\mathbf{a} = (1,1,2)$ と $\mathbf{b} = (-1,2,1)$ に対し，内積 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ および $\mathbf{a}$ と $\mathbf{b}$ のなす角 θ $(0 \le \theta \le \pi)$ を求めよ．

$|\mathbf{a}| = |\mathbf{b}| = \sqrt{1^2+1^2+2^2} = \sqrt{6}$ $\quad \mathbf{a}\cdot\mathbf{b} = (1,1,2)\cdot(-1,2,1) = -1+2+2 = 3$

$\cos\theta = \dfrac{\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \dfrac{3}{\sqrt{6}\cdot\sqrt{6}} = \dfrac{1}{2}$。 $\quad 0 \le \theta \le \pi$ より $\theta = \dfrac{\pi}{3}$。

(2) 空間上の2点 $A(3,2,1)$, $B(1,2,3)$ を通る直線 ℓ のベクトル方程式を求めよ．(ℓ 上の点 P の位置ベクトルを $\mathbf{p}$ とする．$\mathbf{p} = \cdots$ の形で表せ．)

$\overrightarrow{AB} = (1,2,3)-(3,2,1) = (-2,0,2) \left(= -2(1,0,-1)\right)$ $\quad t$：実数

$\mathbf{p} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{AB} = (3,2,1) + t(-2,0,2) \left(= (3,2,1) + s(1,0,-1)\right)$ $\quad (s$：実数$)$

(3) (x,y,z) の空間において $3x+y=9$ で定義される平面の法線ベクトル $\mathbf{n}$ をひとつ与えよ．

$\mathbf{n} = (3,1,0)$ $\quad$ (これの非零定数倍も正解)

(4) 3つの空間ベクトル $\mathbf{a} = (2,1,0)$, $\mathbf{b} = (-1,-1,2)$, $\mathbf{c} = (1,-1,6)$ は一次独立か？理由をつけて答えよ．

$\alpha(2,1,0) + \beta(-1,-1,2) + \gamma(1,-1,6) = (2\alpha-\beta+\gamma,\ \alpha-\beta-\gamma,\ 2\beta+6\gamma) = (0,0,0)$。

故に $\beta = -3\gamma$, $\alpha = -2\gamma$ (γ：任意)。従って $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ は1次従属。

(5) ベクトル $\mathbf{a} = (-3,1,1)$ と $\mathbf{b} = (2,-4,3)$ に対し，外積 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$ を求めよ．

$$\underbrace{\begin{matrix}1\\-4\end{matrix}\times\begin{matrix}1\\3\end{matrix}}_{7}\ \underbrace{\times\begin{matrix}-3\\2\end{matrix}}_{11}\ \underbrace{\times\begin{matrix}1\\-4\end{matrix}}_{10}$$

$\mathbf{a}\times\mathbf{b} = (7, 11, 10)$

3 次の問いに答えよ．(各5点)

(1) 行列 $\begin{pmatrix}a-10 & 3\\ 3 & a-10\end{pmatrix}$ が逆行列を持たないような定数 a の値を全て求めよ．

$\Delta = (a-10)^2 - 3^2 = a^2 - 20a + 100 - 9 = a^2 - 20a + 91$

$= (a-7)(a-13)$ $\quad$ 故 $a = 7, 13$

(2) 連立1次方程式 $\begin{cases}12x - 9y = 2\\ 15x - 11y = 3\end{cases}$ (♡) の係数行列を A とする．A の逆行列 A^{-1} が存在すれば A^{-1} を求め，存在しなければ「存在しない」と答えよ．

$A = \begin{pmatrix}12 & -9\\ 15 & -11\end{pmatrix}$ $\quad \Delta = 12(-11) - (-9)\cdot 15 = -132 + 135 = 3 \neq 0$

$A^{-1} = \dfrac{1}{3}\begin{pmatrix}-11 & 9\\ -15 & 12\end{pmatrix}$

(3) (♡) の解を求めよ．

$\begin{pmatrix}x\\ y\end{pmatrix} = \dfrac{1}{3}\begin{pmatrix}-11 & 9\\ -15 & 12\end{pmatrix}\begin{pmatrix}2\\ 3\end{pmatrix} = \dfrac{1}{3}\begin{pmatrix}-22+27\\ -30+36\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\frac{5}{3}\\ 2\end{pmatrix}$ $\quad x = \dfrac{5}{3},\ y = 2$

4 基本変形を用いて連立 1 次方程式 $\begin{cases} x-4y+3z=-10 \\ -2x+6y-5z=11 \\ -3x+3y-2z=7 \end{cases}$ を解け. (10 点)

②＋2×①
③＋3×①

$$A=\begin{pmatrix}1&-4&3&-10\\-2&6&-5&11\\-3&3&-2&7\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-4&3&-10\\0&-2&1&-9\\0&-9&7&-23\end{pmatrix}\xrightarrow{③-5\times②}\begin{pmatrix}1&-4&3&-10\\0&-2&1&-9\\0&1&2&22\end{pmatrix}\xrightarrow{②\leftrightarrow③}\begin{pmatrix}1&-4&3&-10\\0&1&2&22\\0&-2&1&-9\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[③+2\times②]{①+4\times②}\begin{pmatrix}1&0&11&78\\0&1&2&22\\0&0&5&35\end{pmatrix}\xrightarrow{③\times\frac{1}{5}}\begin{pmatrix}1&0&11&78\\0&1&2&22\\0&0&1&7\end{pmatrix}\xrightarrow[②-2\times③]{①-11\times③}\begin{pmatrix}1&0&0&1\\0&1&0&8\\0&0&1&7\end{pmatrix}$$

答え：$x=$ 1　$y=$ 8　$z=$ 7

5 次の行列式を計算せよ. ただし答えが式になる場合には, 因数分解した形で答えよ. (各 10 点)

(1) $\begin{vmatrix}a&b&c\\c&a&b\\b&c&a\end{vmatrix}$

$$\underset{①+②+③}{=}\begin{vmatrix}a+b+c&a+b+c&a+b+c\\c&a&b\\b&c&a\end{vmatrix}=(a+b+c)\begin{vmatrix}1&1&1\\c&a&b\\b&c&a\end{vmatrix}$$

$$=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-bc-ca-ab)$$

(2) $\begin{vmatrix}1&1&1\\x&y&z\\x^2&y^2&z^2\end{vmatrix}$

$$\underset{\substack{②-①\\③-①}}{=}\begin{vmatrix}1&0&0\\x&y-x&z-x\\x^2&y^2-x^2&z^2-x^2\end{vmatrix}=(y-x)(z-x)\begin{vmatrix}1&1\\y+x&z+x\end{vmatrix}$$

$$=(y-x)(z-x)(z-y)$$

$$=\underline{(x-y)(y-z)(z-x)}$$

(3) $\begin{vmatrix}1&1&2&0\\0&-2&1&2\\2&3&0&-1\\-1&-2&1&1\end{vmatrix}$

$$\underset{\substack{③-2\times①\\④+①}}{=}\begin{vmatrix}1&1&2&0\\0&-2&1&2\\0&1&-4&-1\\0&-1&3&1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-2&1&2\\1&-4&-1\\-1&3&1\end{vmatrix}\underset{①\leftrightarrow②}{=}\begin{vmatrix}1&-4&-1\\-2&1&2\\-1&3&1\end{vmatrix}\times(-1)$$

$$\underset{\substack{②+2\times①\\③+①}}{=}-\begin{vmatrix}1&-4&-1\\0&-7&0\\0&-1&0\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}-7&0\\-1&0\end{vmatrix}=\underline{0}$$

6 x を未知数とする方程式 $\begin{vmatrix}1&-2&x-1\\-2&x+2&-2\\x-1&-2&1\end{vmatrix}=0$ を解け. (10 点)

$$(\text{左辺})\underset{\substack{②+2\times①\\③-(x-1)\times①}}{=}\begin{vmatrix}1&-2&x-1\\0&(x+2)-4&-2+2(x-1)\\0&-2-(x-1)(-2)&1-(x-1)^2\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}x-2&2x-4\\2x-4&-x^2+2x\end{vmatrix}$$

$$=(x-2)^2\begin{vmatrix}1&2\\2&-x\end{vmatrix}=-(x-2)^2(x+4)$$

$\underline{x=2\ (\text{重解})\ \text{又は}\ x=-4}$

[0]※この講義に関する情報は FTP フォルダを参照. ftp://ftpi.sie.dendai.ac.jp/pub/nasu/Linear Algebra/